

plaintext.bin과 ciphertext.bin은 변형된 7라운드 AES 암호 알고리즘을 사용하여 생성된 50,000개의 평문 및 암호문 데이터 파일이다.

- plaintext.bin에는 16바이트 평문이 바이너리 형태로 나열되어 있다.
- ciphertext.bin에는 plaintext.bin의 평문에 대응되는 16바이트 암호문이 순서대로 바이너리 형태로 나열되어 있다.
- 모든 평문-암호문 쌍은 단 하나의 동일한 마스터키로 암호화되었다.

변형된 7라운드 AES 암호의 암호화는 다음과 같이 이루어진다.

- 평문(P), 암호문(C), 그리고 마스터 키(K)의 길이는 모두 16바이트(128비트)이다.
- 마스터 키 K 로부터 도출된 i 번째 라운드 키를 k_i 라 할 때, 평문 P 에서 암호문 C 를 생성하는 암호화 과정은 다음과 같이 정의된다.

$$1. X^0 \leftarrow P$$

- $i = 0, 1, \dots, 6$ 에 대하여 다음 연산을 순차적으로 수행한다. SB, SR, MC, ARK는 각각 SubBytes, ShiftRows, MixColumns, AddRoundKey 연산을 의미하며, 각 연산의 내부 동작은 표준 AES 알고리즘과 동일하다.

$$(a) Y^i \leftarrow SB(X^i)$$

$$(b) Z^i \leftarrow SR(Y^i)$$

$$(c) W^i \leftarrow MC(Z^i)$$

$$(d) X^{i+1} \leftarrow ARK(W^i)$$

$$3. C \leftarrow X^7$$

- 라운드 키는 다음과 같이 도출된다.

$$k_0 = K[0] \parallel K[1] \parallel K[2] \parallel K[3] \parallel K[4] \parallel K[5] \parallel K[6] \parallel K[7] \parallel K[8] \parallel K[9] \parallel K[10] \parallel K[11] \parallel K[12] \parallel K[13] \parallel K[14] \parallel K[15]$$

$$k_1 = MC(K[5] \parallel K[8] \parallel K[6] \parallel K[3] \parallel K[15] \parallel K[14] \parallel K[13] \parallel K[12] \parallel K[11] \parallel K[10] \parallel K[2] \parallel K[1] \parallel K[0] \parallel K[4] \parallel K[7] \parallel K[9])$$

$$k_2 = MC(K[6] \parallel K[10] \parallel K[5] \parallel K[12] \parallel K[3] \parallel K[2] \parallel K[15] \parallel K[9] \parallel K[1] \parallel K[4] \parallel K[8] \parallel K[11] \parallel K[13] \parallel K[7] \parallel K[0] \parallel K[14])$$

$$k_3 = K[10] \parallel K[3] \parallel K[1] \parallel K[7] \parallel K[8] \parallel K[11] \parallel K[9] \parallel K[5] \parallel K[2] \parallel K[6] \parallel K[12] \parallel K[15] \parallel K[4] \parallel K[0] \parallel K[14] \parallel K[13]$$

$$k_4 = K[14] \parallel K[11] \parallel K[7] \parallel K[5] \parallel K[10] \parallel K[1] \parallel K[13] \parallel K[12] \parallel K[0] \parallel K[6] \parallel K[2] \parallel K[4] \parallel K[8] \parallel K[15] \parallel K[3] \parallel K[9]$$

$$k_5 = MC(K[15] \parallel K[10] \parallel K[12] \parallel K[1] \parallel K[14] \parallel K[8] \parallel K[13] \parallel K[4] \parallel K[2] \parallel K[3] \parallel K[0] \parallel K[5] \parallel K[11] \parallel K[7] \parallel K[6] \parallel K[9])$$

$$k_6 = K[1] \parallel K[5] \parallel K[7] \parallel K[14] \parallel K[15] \parallel K[8] \parallel K[0] \parallel K[4] \parallel K[9] \parallel K[13] \parallel K[3] \parallel K[6] \parallel K[12] \parallel K[2] \parallel K[10] \parallel K[11]$$

leaked.txt에는 28,178번째(0부터 시작) 평문의 암호화 과정에서 노출된 일부 중간값이 기록되어 있다.

- 0또는 1: 노출된 비트 값
- -: 알 수 없는(unknown) 값

제공된 데이터 파일과 노출된 중간값을 활용하여, 암호화에 사용된 16 바이트 마스터키를 복원하시오.

[힌트] Demirci-Selçuk Meet-in-the-Middle Attack